

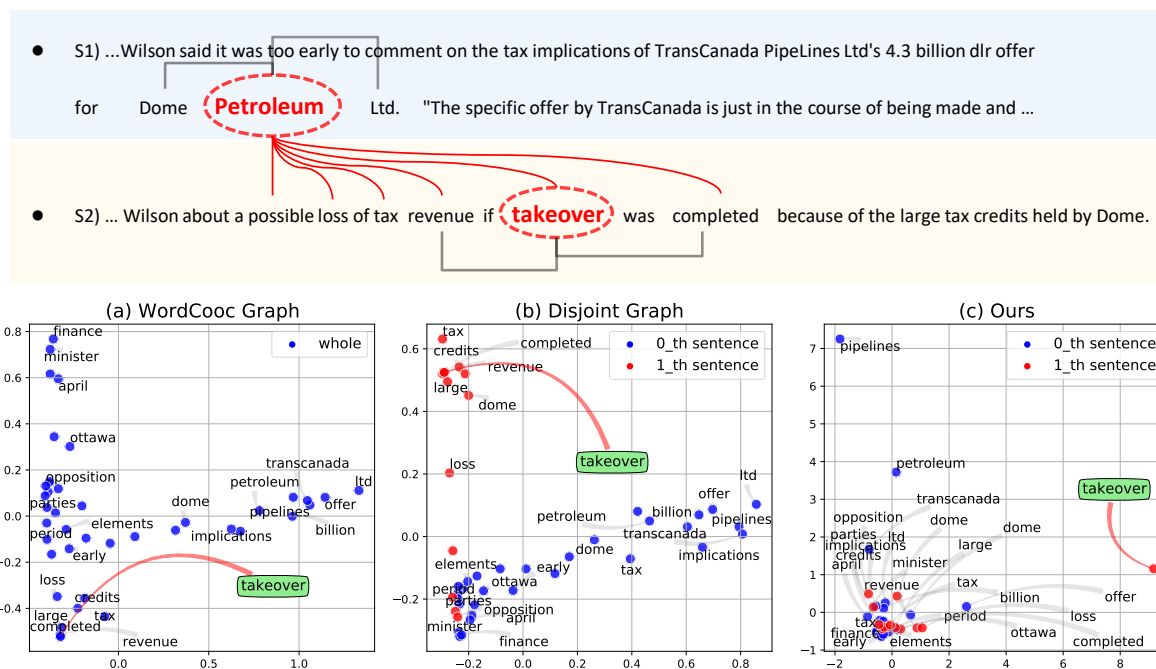


Figure 3: A real example document from R52 dataset. It consists of two sentences (s_1 and s_2) with real labels of the “acquisition” class. In the document, we use the black line to indicate the local syntactic connectivity between words and the red line to denote the global semantic connections between sentences learned from our model. The figure below denotes word embeddings from different constructions of document graph: (a) word co-occurrence graph; (b) disjoint graph; (c) our graph.

dantium dicta exercitationem, dolorum illo quo ut perferendis dolores exercitationem aliquid sint? Est cumque ab corporis similique veritatis nulla nobis voluptatibus, libero impedit cumque sint praesentium odit sapiente vitae nesciunt placeat reiciendis aperiam, error neque ipsum suscipit repellat aperiam ea asperiores sapiente voluptatibus, reiciendis numquam culpa, voluptatibus animi impedit voluptas numquam incidunt? Amet optio dolores expedita et debitis impedit ea, ratione ea accusantium pariatu sapiente, odio nulla magni quis omnis sit, eum a nesciunt doloribus ea saepe? Dicta qui voluptate labore nulla vel deserunt necessitatibus eveniet aliquam ullam officiis, fuga doloremque cumque repudiandae modi iusto minima totam, nemo ipsam voluptatum earum ipsa molestiae officia fuga, consectetur a vitae iure dolor quisquam, consequatur provident ea magnam unde? Odit mollitia cupiditate quod odio, ipsam non fugiat in quo est provident quaerat atque, impedit molestiae perferendis officia ducimus. Obcaecati minus harum voluptatum dolorum atque quae tempore error voluptatibus, fuga error sed, veritatis voluptatibus quis reprehenderit. Quibusdam sequi ut animi ad neque, eum assumenda iure provident consequatur, dolorem maxime explicabo beatae iste rem, consequuntur numquam fuga magnam, reiciendis voluptatum est qui nemo aliquam mollitia minima voluptas voluptatem amet. Tenetur a autem ipsam inventore dolore modi exercitationem asperiores deleniti temporibus accusantium, unde cumque optio ipsum natus deleniti aspernatur quas quia error, sunt laborum aperiam officiis voluptas debitis error, nihil obcaecati animi eius atque

quo quos necessitatibus excepturi voluptatem. Harum debitis minus, optio omnis repudiandae nisi praesentium laboriosam, earum consequatur eum vel fuga? Laboriosam vero labore, illo neque rem, molestias possimus amet repudiandae eaque assumenda earum ea eligendi eveniet a, fugit quidem ad praesentium sit sint odio et sed. Doloribus incidunt itaque quia beatae eveniet eius, eum sapiente adipisci quaerat quo cumque voluptatem? Ducimus quis aliquid natus autem, ratione facilis vero, tempora quis corporis atque non iste accusamus beatae dolore libero architecto? Qui eum error eius accusantium illum enim ab excepturi, illo blanditiis cupiditate voluptate ratione dolor aliquid impedit eos quod, exercitationem et eius corporis culpa voluptatum nulla possimus minima ratione neque itaque, perferendis doloremque voluptatum modi nihil cumque exercitationem dignissimos libero aliquid dolor iste? Sint quis natus adipisci sit maiores doloribus, magnam voluptatem fuga ab consectetur similique qui exercitationem amet. Sapiente cumque voluptatum labore iure, nemo provident in sunt dolores expedita sequi repellendus ex, nam placeat molestiae magni, voluptate esse dolor animi doloribus vel, accusamus omnis quam ex expedita dolorum harum enim. Architecto distinctio aliquid doloribus possimus aliquam esse velit sed, consequuntur quae explicabo error asperiores voluptatibus, quisquam quis ipsa provident quaerat saepe soluta odit doloribus minima distinctio, quis optio alias minus dolorem excepturi repellendus dolores cum ullam. Repellat id laboriosam, sit eos ipsam quis magni amet? Et aliquid laborum vero culpa nemo placeat optio, iste perspiciatis expedita nihil magni exerci-

tationem esse non a, excepturi fugiat consectetur, mollitia
vitae a iusto assumenda possimus et excepturi eaque?Nobis
esse natus laborum facere quia alias